

UNIDAD 2

DISTRIBUCIÓN CONJUNTA de PROBABILIDAD de v.a. Discretas

Prof. Andrea Alvarez

DEFINICIÓN

Se dice que $P(x, y)$ es función de probabilidad conjunta de las variables aleatorias discretas X e Y si se cumple que:

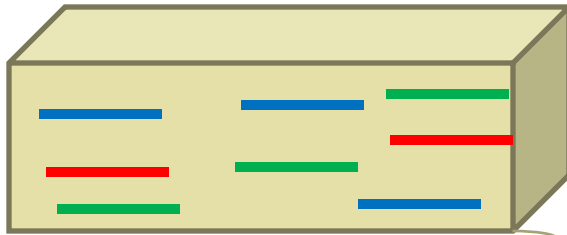
- $P(x, y) \geq 0$ para todo $(x; y)$
- $\sum_x \sum_y P(x; y) = 1$

Ejemplo

Una caja contiene tres bolígrafos azules, dos rojos y tres verdes. Se seleccionan 2 bolígrafos al azar. Si X es el número de bolígrafos azules e Y es el número de bolígrafos rojos que se seleccionan, hallar:

a- La función de probabilidad conjunta $P(x, y)$

b- La probabilidad de que se halla seleccionado 1 bolígrafo rojo



X : “número de bolígrafos **AZULES** entre los 2 extraídos al azar”

Y : “número de bolígrafos **ROJOS** entre los 2 extraídos al azar”

AZULES: 3

ROJOS: 2

VERDES: 3

→ 2 Bolígrafos (“sin reposición”)

$p(x, y)$		X			Totales
		0	1	2	
Y	0	$\frac{3}{28}$	$\frac{9}{28}$	$\frac{3}{28}$	
	1	$\frac{6}{28}$	$\frac{6}{28}$	0	
	2	$\frac{1}{28}$	0	0	
Totales					

- $P(0; 0) = P(\text{"2 verdes"}) = P(V_1 \cap V_2) = P(V_1)P(V_2/V_1) = \frac{3}{8} \frac{2}{7} = \frac{3}{28}$
- $P(0; 1) = P(\text{"1 rojo y 1 verde"}) = 2 \cdot P(R_1 \cap V_2) = 2P(R_1)P(V_2/R_1) = 2 \frac{2}{8} \frac{3}{7} = \frac{6}{28}$
- $P(0; 2) = P(\text{"2 rojos"}) = P(R_1 \cap R_2) = P(R_1)P(R_2/R_1) = \frac{2}{8} \frac{1}{7} = \frac{1}{28}$
- $P(1; 0) = P(\text{"1 azul y 1 verde"}) = 2 \cdot P(A_1 \cap V_2) = 2P(A_1)P(V_2/A_1) = 2 \frac{3}{8} \frac{3}{7} = \frac{9}{28}$
- $P(1; 1) = P(\text{"1 azul y 1 rojo"}) = 2 \cdot P(A_1 \cap R_2) = 2P(A_1)P(R_2/A_1) = 2 \frac{3}{8} \frac{2}{7} = \frac{6}{28}$
- $P(2; 0) = P(\text{"2 azules"}) = P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2/A_1) = \frac{3}{8} \frac{2}{7} = \frac{3}{28}$

$P(x, y)$: función de probabilidad conjunta

$p(x, y)$		X			Totales
		0	1	2	
Y	0	$\frac{3}{28}$	$\frac{9}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{15}{28}$
	1	$\frac{6}{28}$	$\frac{6}{28}$	0	$\frac{12}{28}$
	2	$\frac{1}{28}$	0	0	$\frac{1}{28}$
Totales		$\frac{10}{28}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{28}$	1

$P_X(x)$: función marginal de X

x	$P_X(x)$
0	$\frac{10}{28}$
1	$\frac{15}{28}$
2	$\frac{3}{28}$

$$P_X(x) = \sum_y P(x; y)$$

$P_Y(y)$: función marginal de Y

y	$P_Y(y)$
0	$\frac{15}{28}$
1	$\frac{12}{28}$
2	$\frac{1}{28}$

$$P_Y(y) = \sum_x P(x; y)$$

b- La probabilidad de que se halla seleccionado 1 bolígrafo rojo

$$P(\text{"1 Rojo y 0 Azul o 1 Rojo y 1 Azul"}) = P(0; 1) + P(1; 1) = \frac{6}{28} + \frac{6}{28} = \frac{12}{28}$$

$$P(\text{"1 Rojo"}) = P_Y(1) = \frac{12}{28}$$

Usando la
distribución
marginal de Y

Usando la
distribución
conjunta

VARIABLES ALEATORIAS INDEPENDIENTES

DEFINICIÓN

- Sean X e Y dos v.a. con distribución conjunta de probabilidades $P(x, y)$
- Sea $P_X(x)$ la distribución marginal de X
- Sea $P_Y(y)$ la distribución marginal de Y

X e Y son v.a. independientes sí y sólo si $P(x, y) = P_X(x) \cdot P_Y(y)$ para todo (x, y)

Ejemplo

$P(x, y)$: función de probabilidad conjunta

$p(x, y)$		X			Totales
		0	1	2	
Y	0	$\frac{3}{28}$	$\frac{9}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{15}{28}$
	1	$\frac{6}{28}$	$\frac{6}{28}$	0	$\frac{12}{28}$
	2	$\frac{1}{28}$	0	0	$\frac{1}{28}$
Totales		$\frac{10}{28}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{28}$	1

$P_X(x)$: función marginal de X

x	$P_X(x)$
0	$\frac{10}{28}$
1	$\frac{15}{28}$
2	$\frac{3}{28}$

$P_Y(y)$: función marginal de Y

y	$P_Y(y)$
0	$\frac{15}{28}$
1	$\frac{12}{28}$
2	$\frac{1}{28}$

¿Son independientes las v.a. X e Y ?

■ $P(0; 0) = P_X(0)P_Y(0)???$

$$\frac{3}{28} \neq \frac{10}{28} \frac{15}{28} \longrightarrow X \text{ e } Y \text{ no son independientes}$$

PROBABILIDAD CONDICIONAL

DEFINICIÓN

$$P(x/y) = \frac{P(x,y)}{P_Y(y)}$$

Ejemplo

p(x; y)		X			Totales
		0	1	2	
Y	0	$\frac{3}{28}$	$\frac{9}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{15}{28}$
	1	$\frac{6}{28}$	$\frac{6}{28}$	0	$\frac{12}{28}$
	2	$\frac{1}{28}$	0	0	$\frac{1}{28}$
Totales		$\frac{10}{28}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{28}$	1

Si no se seleccionó ningún bolígrafo azul, ¿cuál es la probabilidad de que ambos hayan sido rojos?

$$P(Y = 2/X = 0) = ???$$

$$P(Y = 2/X = 0) = \frac{P(0;2)}{P_X(0)} = \frac{\frac{1}{28}}{\frac{10}{28}} \longrightarrow P(Y = 2/X = 0) = \frac{1}{10}$$

COVARIANZA

DEFINICIÓN

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

Recordar que:

Varianza

$$V(X) = E(X - E(X))^2$$

Fórmula de cálculo de la Covarianza

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY - \overbrace{XE(Y)}^{\text{cte}} - \overbrace{YE(X)}^{\text{cte}} + \overbrace{E(X)E(Y)}^{\text{cte}}]$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(Y)E(X) - E(X)E(Y) + E(X)E(Y)$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(Y)E(X)$$

Obs:

La covarianza mide la naturaleza de la asociación, si es que la hay, entre las variables X e Y .

Si a valores grandes de X le corresponden valores grandes de Y o bien, a valores pequeños de X le corresponden valores pequeños de Y , para $X - E(X) > 0$ se obtendrá $Y - E(Y) > 0$, luego, podremos afirmar que el producto $[X - E(X)][Y - E(Y)] > 0$ y la $\text{Cov}(X, Y)$ resulta positiva.

En cambio, si para valores grandes de X se obtienen valores pequeños de Y , entonces, la $\text{Cov}(X, Y)$ resulta negativa.

EJEMPLO

x	$P_X(x)$
0	$\frac{10}{28}$
1	$\frac{15}{28}$
2	$\frac{3}{28}$

$p(x; y)$		X			Totales
		0	1	2	
Y	0	$\frac{3}{28}$	$\frac{9}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{15}{28}$
	1	$\frac{6}{28}$	$\frac{6}{28}$	0	$\frac{12}{28}$
	2	$\frac{1}{28}$	0	0	$\frac{1}{28}$
Totales		$\frac{10}{28}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{28}$	1

y	$P_Y(y)$
0	$\frac{15}{28}$
1	$\frac{12}{28}$
2	$\frac{1}{28}$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

x	$P_X(x)$	$xP_X(x)$
0	$\frac{10}{28}$	0
1	$\frac{15}{28}$	$\frac{15}{28}$
2	$\frac{3}{28}$	$\frac{6}{28}$
		$E(x) = \frac{3}{4}$

$$W = XY$$

w	$P_W(w)$	$wP_W(w)$
0	$\frac{22}{28}$	0
1	$\frac{6}{28}$	$\frac{6}{28}$
		$E(W) = \frac{3}{14}$

y	$P_Y(y)$	$yP_Y(y)$
0	$\frac{15}{28}$	0
1	$\frac{12}{28}$	$\frac{12}{28}$
2	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{28}$
		$E(Y) = \frac{1}{2}$

$$E(XY) = \frac{3}{14}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{3}{14} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{14} - \frac{3}{8} = \frac{12-21}{56} = -\frac{9}{56}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = -\frac{9}{56}$$

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN LINEAL

DEFINICIÓN

$$\rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

EJEMPLO

x	$P_X(x)$	$xP_X(x)$	$x^2P_X(x)$
0	$\frac{10}{28}$	0	0
1	$\frac{15}{28}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{15}{28}$
2	$\frac{3}{28}$	$\frac{6}{28}$	$\frac{12}{28}$
		$E(x) = \frac{3}{4}$	$E(x^2) = \frac{27}{28}$

$$V(X) = \frac{27}{28} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{45}{112} = 0,4018$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{45}{112}} = \sqrt{0,4018} = 0,63$$

$$Cov(X, Y) = -\frac{9}{56}$$

$$\rho = \frac{-\frac{9}{56}}{\sqrt{\frac{45}{112}}\sqrt{\frac{9}{28}}}$$

$$\rho = -0,45$$

y	$P_Y(y)$	$yP_Y(y)$	$y^2P_Y(y)$
0	$\frac{15}{28}$	0	0
1	$\frac{12}{28}$	$\frac{12}{28}$	$\frac{12}{28}$
2	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{28}$	$\frac{4}{28}$
		$E(Y) = \frac{1}{2}$	$E(y^2) = \frac{16}{28}$

$$V(Y) = \frac{16}{28} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{28} = 0,3214$$

$$\sigma(Y) = \sqrt{\frac{9}{28}} = \sqrt{0,3214} = 0,57$$

PROPIEDAD

Si las v.a. X e Y son independientes, la covarianza es 0.

Obs.

Lo contrario a la propiedad es falso.

Puede ocurrir que la covarianza sea 0 y las v.a. no resulten ser independientes.

Recordar que:

$$V(W) = E(W - E(W))^2$$

$$V(W) = E(W)^2 - E^2(W)$$

VARIANZA DE LA SUMA DE DOS V.A.

$$V(X + Y) = E(X + Y)^2 - [E(X + Y)]^2$$

$$V(X + Y) = E[(X)^2 + 2XY + (Y)^2] - [E(X) + E(Y)]^2$$

$$V(X + Y) = \overbrace{E(X)^2} + \underbrace{2E(XY)} + \overbrace{E(Y)^2} - \overbrace{E^2(X)} - \underbrace{2E(X)E(Y)} - \overbrace{E^2(Y)}$$

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2Cov(XY)$$

Si las v.a. X e Y son independientes $\longrightarrow$

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

